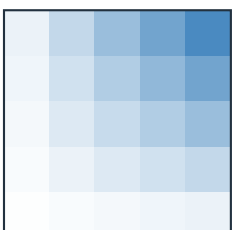
Условие

Нека $f_{X,Y}(x,y) = 4xy$ за $x, y \in (0,1)$. Намерете $\mathrm{Cov}(X,Y)$ и съвместната плътност на (X^2, Y^2).



по-тъмно: по-голяма плътност $4xy$

Ковариацията: плътността се разлага

$$4xy \mathbb{1}_{(0,1)^2}(x,y) = \big(2x \mathbb{1}_{(0,1)}(x)\big) \cdot \big(2y \mathbb{1}_{(0,1)}(y)\big).$$

Всеки множител е плътност ($\int_0^1 2x\,dx = 1$), значи това са маргиналите: $f_X(x) = 2x$, $f_Y(y) = 2y$, и

$$f_{X,Y} = f_X f_Y \quad \Longrightarrow \quad X \perp Y \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{Cov}(X,Y) = 0.$$

Разлагането $f(x,y) = g(x)h(y)$ **и** носител правоъгълник са достатъчни за независимост. (В Задача 4.6 плътността $8xy$ също се разлага, но носителят е триъгълник, затова там X и Y **не са** независими.)

(X^2, Y^2): смяна на променливите

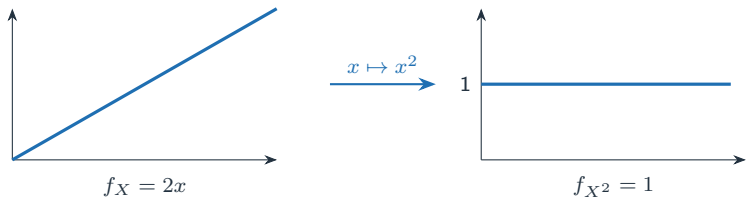
$g(x,y) = (x^2, y^2)$ е обратима на $(0,1)^2$ с обратна $(u,v) \mapsto (\sqrt{u}, \sqrt{v})$. Якобианът на обратната:

$$J(u,v) = \det \begin{pmatrix} \frac{1}{2\sqrt{u}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2\sqrt{v}} \end{pmatrix} = \frac{1}{4\sqrt{uv}}.$$

$$f_{X^2,Y^2}(u,v) = f_{X,Y}(\sqrt{u}, \sqrt{v})\,|J(u,v)| = 4\sqrt{u}\sqrt{v} \cdot \frac{1}{4\sqrt{uv}} = 1, \qquad (u,v) \in (0,1)^2.$$

Втори начин и отговор

X^2 и Y^2 са независими (функции на независими величини). Освен това $F_X(x) = x^2$ на $(0,1)$, значи $X^2 = F_X(X)$, а по Задача 4.17 $F_X(X) \sim \mathrm{Unif}(0,1)$.



$$f_{X^2,Y^2}(u,v) = f_{X^2}(u) f_{Y^2}(v) = \mathbb{1}_{(0,1)}(u)\mathbb{1}_{(0,1)}(v).$$

Отговор. $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0; \quad f_{X^2,Y^2}(u,v) = \mathbb{1}_{(0,1)}(u)\mathbb{1}_{(0,1)}(v).$